

Tarea 05 – Cálculo del Índice de Masa Corporal

Maryom Alejandra Vicente González

Carné: 202202918

Proyectos de Computación AIE [0980]

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumen—Se desarrolló un programa en GNU Octave para calcular y clasificar el IMC, permitiendo guardar, leer y borrar información mediante `imc.txt` y PostgreSQL.

I. DESCRIPCIÓN

El programa solicita nombre, peso y altura del usuario para calcular el Índice de Masa Corporal. La información se almacena tanto en un archivo de texto como en una base de datos PostgreSQL.

La actividad también incluye la descripción del algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo de la solución.

II. ENTRADAS, SALIDAS Y VARIABLES

En la siguiente hoja se identifican las entradas, salidas, variables y procesos principales utilizados en el programa.

Tarea 05 [980]	
Cálculo del IMC	
1) <u>Entradas:</u>	2) <u>Salidas:</u>
• Opción del menú • Nombre del usuario • Peso en kilogramos • Altura en metros	• Valor del IMC • Categoría del IMC • Mensajes de guardar, leer o borrar información
3) <u>Fórmula:</u>	
$\text{IMC} = \text{peso} / \text{altura}^2$	

Figura 1. Entradas, salidas y variables del programa.

III. ALGORITMO

El algoritmo describe de forma ordenada los pasos necesarios para calcular el IMC, administrar la información y controlar las opciones del menú.

Tarea 05 [980]	
Cálculo del IMC	
1) <u>Entradas:</u>	2) <u>Salidas:</u>
• Opción del menú • Nombre del usuario • Peso en kilogramos • Altura en metros	• Valor del IMC • Categoría del IMC • Mensajes de guardar, leer o borrar información
3) <u>Fórmula:</u>	
$\text{IMC} = \text{peso} / \text{altura}^2$	
4) <u>Algoritmo:</u>	
1. Iniciar el programa. 2. Conectar con PostgreSQL. 3. Mostrar el menú principal. 4. Leer y validar la opción. 5. Si la opción es 1, leer nombre, peso y altura; calcular el IMC; determinar la categoría; mostrar resultados; guardar en <code>imc.txt</code> y en PostgreSQL. 6. Si la opción es 2, leer la información almacenada y mostrarla. 7. Si la opción es 3, borrar la información del archivo de texto y de PostgreSQL. 8. Si la opción es 4, cerrar la conexión y finalizar.	

Figura 2. Algoritmo general de la solución.

IV. PSEUDOCÓDIGO

El pseudocódigo representa la lógica del programa mediante estructuras de control y operaciones expresadas de forma independiente al lenguaje de programación.

5) <u>Pseudocódigo:</u>	
INICIO	
Conectar PostgreSQL	
MIENTRAS verdadero HACER	
Mostrar menú:	
1. Calcular y guardar IMC	
2. Leer información	
3. Borrar información	
4. Salir	
Leer opción	
SI opción < 1 O opción > 4 ENTONCES	
Mostrar "Opción no válida"	
CONTINUAR	
FIN SI	
SEGÚN opción HACER	
FIN MIENTRAS	
FIN	
CASO 1:	
Leer nombre, peso, altura	
$\text{IMC} \leftarrow \text{peso} / \text{altura}^2$	
SI $\text{IMC} < 18.5$ ENTONCES	
categoría $\leftarrow$ "Bajo peso"	
SINO SI $\text{IMC} < 25$ ENTONCES	
categoría $\leftarrow$ "Peso normal"	
SINO	
categoría $\leftarrow$ "Sobrepeso"	
FIN SI	
Mostrar IMC y categoría	
Guardar en <code>imc.txt</code>	
Guardar en PostgreSQL	
CASO 2:	
Leer <code>imc.txt</code>	
Consultar PostgreSQL	
Mostrar información	
CASO 3:	
Borrar <code>imc.txt</code>	
Borrar registros en PostgreSQL	
Mostrar "Información eliminada"	
CASO 4:	
Cerrar conexión	
Salir	
FIN SEGÚN	

Figura 3. Pseudocódigo del programa.

V. DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo representa gráficamente las decisiones y procesos realizados por el sistema.

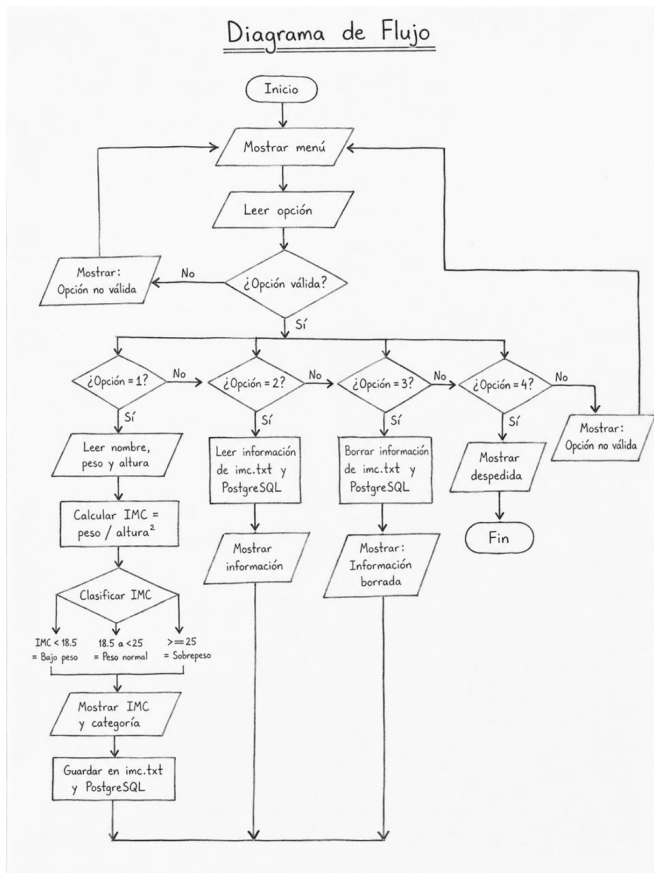


Figura 4. Diagrama de flujo del programa.

VI. FUNCIONAMIENTO

El sistema cuenta con cuatro opciones principales:

1. Calcular y guardar IMC.
2. Leer información almacenada.
3. Borrar información.
4. Salir.

Los datos se almacenan simultáneamente en el archivo `imc.txt` y en PostgreSQL.

VII. CÓDIGO EN GNU OCTAVE

El programa fue desarrollado en GNU Octave utilizando estructuras de control, manejo de archivos y conexión con PostgreSQL.

```
1 # TAREA 05 - CALCULO DEL IMC
2 # SIN FUNCIONES
3
4
5
6 pkg load database
7
8 # Conexion con PostgreSQL
9 conn = pg_connect(setdbopts( ...
10   'dbname','test', ...
11   'host','localhost', ...
12   'port','5432', ...
13   'user','postgres', ...
14   'password','rockyto'));
15
16 opcion = 0;
17
18 while opcion ~= 4
19
20   clr;
21
22   disp('=====');
23   disp('          CALCULO DEL IMC');
24   disp('=====');
25   disp('1. Calcular y guardar IMC');
26   disp('2. Leer informacion');
27   disp('3. Borrar informacion');
28   disp('4. Salir');
29
30   opcion = input('Ingrese una opcion: ');
31
32   if opcion < 1 || opcion > 4
33     disp('Opcion no valida. ');
34     pause;
35     continue;
36   endif
37
38   # =====
39   # OPCION 1 - CALCULAR Y GUARDAR
40   # =====
41
42   if opcion == 1
43
44     nombre = input('Ingrese su nombre: ', 's');
45     peso = input('Ingrese su peso en kg: ');
```

Figura 5. Código en GNU Octave, parte 1 de 4.

```
46 peso = input('Ingrese su peso en kg: ');
47 altura = input('Ingrese su altura en metros: ');
48
49 # Calculo del IMC
50 imc = peso / (altura ^ 2);
51
52 # Clasificacion
53 if imc < 18.5
54   categoria = 'Bajo peso';
55
56 elseif imc < 25
57   categoria = 'Peso normal';
58
59 else
60   categoria = 'Sobrepeso';
61
62 endif
63
64 disp(' ');
65 disp(['Nombre: ', nombre]);
66 disp(['IMC: ', num2str(imc, '%.2f')]);
67 disp(['Categoria: ', categoria]);
68
69
70 # -----
71 # GUARDAR EN ARCHIVO TXT
72 # -----
73
74 archivo = fopen('imc.txt', 'a');
75
76 fprintf(archivo, 'Nombre: %s\n', nombre);
77 fprintf(archivo, 'Peso: %.2f kg\n', peso);
78 fprintf(archivo, 'Altura: %.2f m\n', altura);
79 fprintf(archivo, 'IMC: %.2f\n', imc);
80 fprintf(archivo, 'Categoria: %s\n', categoria);
81 fprintf(archivo, '-----\n');
82
83 fclose(archivo);
84
85 disp('Informacion guardada en imc.txt');
86
87
88 # -----
89 # GUARDAR EN POSTGRESQL
90 # -----
91
92 line: 167 col: 1 encoding: UTF-8 eol: CRLF
```

Figura 6. Código en GNU Octave, parte 2 de 4.

```

91
92     consulta = sprintf( ...
93         "INSERT INTO imc_registros VALUES ('%s', %.2f, %.2f, %.2f, '%s');", ...
94         nombre, peso, altura, imc, categoria);
95
96     pq_exec_params(conn, consulta);
97
98     disp('Informacion guardada en PostgreSQL.'):
99
100     pause;
101
102     # =====
103     # OPCION 2 - LEER
104     # =====
105
106     elseif opcion == 2
107
108         disp(' ');
109         disp('===== INFORMACION LOCAL =====');
110
111         if exist('imc.txt', 'file')
112
113             archivo = fopen('imc.txt', 'r');
114
115             while ~feof(archivo)
116                 linea = fgetl(archivo);
117
118                 if ischar(linea)
119                     disp(linea);
120                 endif
121             endwhile
122
123             fclose(archivo);
124
125         else
126             disp('No existe informacion guardada.'):
127         endif
128
129         disp(' ');
130         disp('===== INFORMACION POSTGRESQL =====');
131
132         datos = pq_exec_params(
133             conn,
134             "SELECT * FROM imc_registros;"
135

```

Figura 7. Código en GNU Octave, parte 3 de 4.

```

C:\Users\mayo\Desktop> python > imccortop.py > ...
1  import os
2  import psycopg
3
4
5  # Configuración PostgreSQL
6  try:
7
8      conn = psycopg.connect(
9          dbname="test",
10         host="localhost",
11         port="5432",
12         user="postgres",
13         password="rockyto"
14     )
15
16     print("Conexion con PostgreSQL exitosa.")
17
18 except Exception:
19
20     print("Error de conexion con PostgreSQL.")
21     print("Programa finalizado.")
22
23     exit()
24
25 while True:
26
27     # Menu
28     print("\n=====")
29     print("      CALCULO DEL IMC")
30     print("=====")
31     print("1. Calcular y guardar IMC")
32     print("2. Leer informacion")
33     print("3. Borrar informacion")
34     print("4. Salir")
35     print("=====")
36
37     opcion = input("Ingrese una opcion: ")
38
39     # Validar opcion
40     if opcion not in ["1", "2", "3", "4"]:
41
42         print("Opcion no valida.")
43         continue
44
45     # =====
46     # OPCION 1
47

```

Figura 9. Código en Python, parte 1 de 8.

```

136     "SELECT * FROM imc_registros;"
137
138     );
139
140     disp(datos.data);
141
142     pause;
143
144     # =====
145     # OPCION 3 - BORRAR
146     # =====
147
148     elseif opcion == 3
149
150         # Borrar archivo local
151         if exist('imc.txt', 'file')
152             delete('imc.txt');
153             disp('Archivo imc.txt eliminado.'):
154         else
155             disp('No existe archivo local.'):
156         endif
157
158         # Borrar datos de PostgreSQL
159         pq_exec_params(
160             conn,
161             "DELETE FROM imc_registros;"
162         );
163
164         disp('Registros eliminados de PostgreSQL.'):
165
166         pause;
167
168     # =====
169     # OPCION 4 - SALIR
170     # =====
171
172     elseif opcion == 4
173
174         disp('Gracias por usar el programa.'):
175
176     endif
177
178 endwhile
179
180 pq_close(conn);
181

```

Figura 8. Código en GNU Octave, parte 4 de 4.

VIII. CÓDIGO EN PYTHON

También se realizó una implementación equivalente en Python para consola, utilizando almacenamiento en `imc.txt` y PostgreSQL.

```

C:\Users\mayo\Desktop> python > imccortop.py > ...
48 # OPCION 1
49
50 # =====
51
52 if opcion == "1":
53
54     print("\n--- CALCULAR IMC ---")
55
56     nombre = input("Nombre: ")
57
58     # Validar peso
59     while True:
60
61         try:
62
63             peso = float(
64                 input("Peso en kg: ")
65             )
66
67             if peso > 0:
68                 break
69
70             print("El peso debe ser mayor que cero.")
71
72         except ValueError:
73             print("Ingrese un numero valido.")
74
75     # Validar altura
76     while True:
77
78         try:
79
80             altura = float(
81                 input("Altura en metros: ")
82             )
83
84             if altura > 0:
85                 break
86
87             print("La altura debe ser mayor que cero.")
88
89         except ValueError:
90             print("Ingrese un numero valido.")
91
92     # =====
93     # OPCION 2
94

```

Figura 10. Código en Python, parte 2 de 8.

```
terminal Help
...
tarea_02.py tarea_02_funciones.py imccorto.py conexion_postgresql.py analitica_academica.py
C:\Users\marayo\Desktop> python > imccorto.py > ...

96 # Calcular IMC
97 imc = peso / (altura ** 2)
98
99
100 # Clasificar IMC
101 if imc < 18.5:
102     categoria = "Bajo peso"
103
104
105 elif imc < 25:
106     categoria = "Peso normal"
107
108 else:
109     categoria = "Sobrepeso"
110
111
112 # Mostrar resultado
113 print("\n--- RESULTADO ---")
114
115 print(f"Nombre: {nombre}")
116 print(f"Peso: {peso:.2f} kg")
117 print(f"Altura: {altura:.2f} m")
118 print(f"IMC: {imc:.2f}")
119 print(f"Categoría: {categoria}")
120
121
122 # Guardar primero en imc.txt
123 with open(
124     "imc.txt",
125     "a",
126     encoding="utf-8"
127 ) as archivo:
128
129     archivo.write(
130         f"Nombre: {nombre} | "
131         f"Peso: {peso:.2f} | "
132         f"Altura: {altura:.2f} | "
133         f"IMC: {imc:.2f} | "
134         f"Categoría: {categoria}\n"
135     )
136
137
138 # Guardar en PostgreSQL
139 try:
140     with conn.cursor() as cursor:
141
142         cursor.execute(
143             """
144             INSERT INTO imc_registros
145             (nombre, peso, altura, imc, categoria)
146             VALUES (%s, %s, %s, %s, %s);
147             """
148             ,
149             (
150                 nombre,
151                 peso,
152                 altura,
153                 imc,
154                 categoria
155             )
156         )
157
158     conn.commit()
159
160     print(
161         "Información guardada en "
162         "imc.txt y PostgreSQL."
163     )
164
165 except Exception as error:
166
167     print(
168         "Error al guardar en PostgreSQL."
169     )
170
171     print(
172         "La información permanece "
173         "guardada en imc.txt."
174     )
175
176     print(error)
177
178
179 # =====
180 # OPCION 2
181 # =====
182
183 elif opcion == "2":
184
185     # Leer archivo de texto
186     print("\nARCHIVO imc.txt:")
187
188     if os.path.exists("imc.txt"):
189
190         with open(
191             "imc.txt",
192             "r",
193             encoding="utf-8"
194         ) as archivo:
195
196             for linea in archivo:
197
198                 print(
199                     linea.strip()
200                 )
201
202     else:
203
204         print(
205             "No existe información "
206             "en imc.txt."
207         )
208
209
210 # Leer PostgreSQL
211 print("\nPOSTGRESQL:")
212
213 try:
214
215     with conn.cursor() as cursor:
216
217         cursor.execute(
218             """
219             SELECT
220                 nombre,
221                 peso,
222                 altura,
223                 imc,
224                 categoria
225             FROM imc_registros;
226             """
227         )
228
229         for linea in cursor.fetchall():
230
231             print(
232                 linea
233             )
234
235 except Exception as error:
236
237     print(
238         "Error al leer PostgreSQL."
239     )
240
241     print(error)
242
243
244 # =====
245 # OPCION 3
246 # =====
247
248 elif opcion == "3":
249
250     # Leer archivo de texto
251     print("\nARCHIVO imc.txt:")
252
253     if os.path.exists("imc.txt"):
254
255         with open(
256             "imc.txt",
257             "r",
258             encoding="utf-8"
259         ) as archivo:
260
261             for linea in archivo:
262
263                 print(
264                     linea.strip()
265                 )
266
267     else:
268
269         print(
270             "No existe información "
271             "en imc.txt."
272         )
273
274
275 # Leer PostgreSQL
276 print("\nPOSTGRESQL:")
277
278 try:
279
280     with conn.cursor() as cursor:
281
282         cursor.execute(
283             """
284             SELECT
285                 nombre,
286                 peso,
287                 altura,
288                 imc,
289                 categoria
290             FROM imc_registros;
291             """
292         )
293
294         for linea in cursor.fetchall():
295
296             print(
297                 linea
298             )
299
300 except Exception as error:
301
302     print(
303         "Error al leer PostgreSQL."
304     )
305
306     print(error)
307
308
309 # =====
310 # OPCION 4
311 # =====
312
313 elif opcion == "4":
314
315     # Leer archivo de texto
316     print("\nARCHIVO imc.txt:")
317
318     if os.path.exists("imc.txt"):
319
320         with open(
321             "imc.txt",
322             "r",
323             encoding="utf-8"
324         ) as archivo:
325
326             for linea in archivo:
327
328                 print(
329                     linea.strip()
330                 )
331
332     else:
333
334         print(
335             "No existe información "
336             "en imc.txt."
337         )
338
339
340 # Leer PostgreSQL
341 print("\nPOSTGRESQL:")
342
343 try:
344
345     with conn.cursor() as cursor:
346
347         cursor.execute(
348             """
349             SELECT
350                 nombre,
351                 peso,
352                 altura,
353                 imc,
354                 categoria
355             FROM imc_registros;
356             """
357         )
358
359         for linea in cursor.fetchall():
360
361             print(
362                 linea
363             )
364
365 except Exception as error:
366
367     print(
368         "Error al leer PostgreSQL."
369     )
370
371     print(error)
372
373
374 # =====
375 # OPCION 5
376 # =====
377
378 elif opcion == "5":
379
380     # Leer archivo de texto
381     print("\nARCHIVO imc.txt:")
382
383     if os.path.exists("imc.txt"):
384
385         with open(
386             "imc.txt",
387             "r",
388             encoding="utf-8"
389         ) as archivo:
390
391             for linea in archivo:
392
393                 print(
394                     linea.strip()
395                 )
396
397     else:
398
399         print(
400             "No existe información "
401             "en imc.txt."
402         )
403
404
405 # Leer PostgreSQL
406 print("\nPOSTGRESQL:")
407
408 try:
409
410     with conn.cursor() as cursor:
411
412         cursor.execute(
413             """
414             SELECT
415                 nombre,
416                 peso,
417                 altura,
418                 imc,
419                 categoria
420             FROM imc_registros;
421             """
422         )
423
424         for linea in cursor.fetchall():
425
426             print(
427                 linea
428             )
429
430 except Exception as error:
431
432     print(
433         "Error al leer PostgreSQL."
434     )
435
436     print(error)
437
438
439 # =====
440 # OPCION 6
441 # =====
442
443 elif opcion == "6":
444
445     # Leer archivo de texto
446     print("\nARCHIVO imc.txt:")
447
448     if os.path.exists("imc.txt"):
449
450         with open(
451             "imc.txt",
452             "r",
453             encoding="utf-8"
454         ) as archivo:
455
456             for linea in archivo:
457
458                 print(
459                     linea.strip()
460                 )
461
462     else:
463
464         print(
465             "No existe información "
466             "en imc.txt."
467         )
468
469
470 # Leer PostgreSQL
471 print("\nPOSTGRESQL:")
472
473 try:
474
475     with conn.cursor() as cursor:
476
477         cursor.execute(
478             """
479             SELECT
480                 nombre,
481                 peso,
482                 altura,
483                 imc,
484                 categoria
485             FROM imc_registros;
486             """
487         )
488
489         for linea in cursor.fetchall():
490
491             print(
492                 linea
493             )
494
495 except Exception as error:
496
497     print(
498         "Error al leer PostgreSQL."
499     )
500
501     print(error)
502
503
504 # =====
505 # OPCION 7
506 # =====
507
508 elif opcion == "7":
509
510     # Leer archivo de texto
511     print("\nARCHIVO imc.txt:")
512
513     if os.path.exists("imc.txt"):
514
515         with open(
516             "imc.txt",
517             "r",
518             encoding="utf-8"
519         ) as archivo:
520
521             for linea in archivo:
522
523                 print(
524                     linea.strip()
525                 )
526
527     else:
528
529         print(
530             "No existe información "
531             "en imc.txt."
532         )
533
534
535 # Leer PostgreSQL
536 print("\nPOSTGRESQL:")
537
538 try:
539
540     with conn.cursor() as cursor:
541
542         cursor.execute(
543             """
544             SELECT
545                 nombre,
546                 peso,
547                 altura,
548                 imc,
549                 categoria
550             FROM imc_registros;
551             """
552         )
553
554         for linea in cursor.fetchall():
555
556             print(
557                 linea
558             )
559
560 except Exception as error:
561
562     print(
563         "Error al leer PostgreSQL."
564     )
565
566     print(error)
567
568
569 # =====
570 # OPCION 8
571 # =====
572
573 elif opcion == "8":
574
575     # Leer archivo de texto
576     print("\nARCHIVO imc.txt:")
577
578     if os.path.exists("imc.txt"):
579
580         with open(
581             "imc.txt",
582             "r",
583             encoding="utf-8"
584         ) as archivo:
585
586             for linea in archivo:
587
588                 print(
589                     linea.strip()
590                 )
591
592     else:
593
594         print(
595             "No existe información "
596             "en imc.txt."
597         )
598
599
600 # Leer PostgreSQL
601 print("\nPOSTGRESQL:")
602
603 try:
604
605     with conn.cursor() as cursor:
606
607         cursor.execute(
608             """
609             SELECT
610                 nombre,
611                 peso,
612                 altura,
613                 imc,
614                 categoria
615             FROM imc_registros;
616             """
617         )
618
619         for linea in cursor.fetchall():
620
621             print(
622                 linea
623             )
624
625 except Exception as error:
626
627     print(
628         "Error al leer PostgreSQL."
629     )
630
631     print(error)
632
633
634 # =====
635 # OPCION 9
636 # =====
637
638 elif opcion == "9":
639
640     # Leer archivo de texto
641     print("\nARCHIVO imc.txt:")
642
643     if os.path.exists("imc.txt"):
644
645         with open(
646             "imc.txt",
647             "r",
648             encoding="utf-8"
649         ) as archivo:
650
651             for linea in archivo:
652
653                 print(
654                     linea.strip()
655                 )
656
657     else:
658
659         print(
660             "No existe información "
661             "en imc.txt."
662         )
663
664
665 # Leer PostgreSQL
666 print("\nPOSTGRESQL:")
667
668 try:
669
670     with conn.cursor() as cursor:
671
672         cursor.execute(
673             """
674             SELECT
675                 nombre,
676                 peso,
677                 altura,
678                 imc,
679                 categoria
680             FROM imc_registros;
681             """
682         )
683
684         for linea in cursor.fetchall():
685
686             print(
687                 linea
688             )
689
690 except Exception as error:
691
692     print(
693         "Error al leer PostgreSQL."
694     )
695
696     print(error)
697
698
699 # =====
700 # OPCION 10
701 # =====
702
703 elif opcion == "10":
704
705     # Leer archivo de texto
706     print("\nARCHIVO imc.txt:")
707
708     if os.path.exists("imc.txt"):
709
710         with open(
711             "imc.txt",
712             "r",
713             encoding="utf-8"
714         ) as archivo:
715
716             for linea in archivo:
717
718                 print(
719                     linea.strip()
720                 )
721
722     else:
723
724         print(
725             "No existe información "
726             "en imc.txt."
727         )
728
729
730 # Leer PostgreSQL
731 print("\nPOSTGRESQL:")
732
733 try:
734
735     with conn.cursor() as cursor:
736
737         cursor.execute(
738             """
739             SELECT
740                 nombre,
741                 peso,
742                 altura,
743                 imc,
744                 categoria
745             FROM imc_registros;
746             """
747         )
748
749         for linea in cursor.fetchall():
750
751             print(
752                 linea
753             )
754
755 except Exception as error:
756
757     print(
758         "Error al leer PostgreSQL."
759     )
760
761     print(error)
762
763
764 # =====
765 # OPCION 11
766 # =====
767
768 elif opcion == "11":
769
770     # Leer archivo de texto
771     print("\nARCHIVO imc.txt:")
772
773     if os.path.exists("imc.txt"):
774
775         with open(
776             "imc.txt",
777             "r",
778             encoding="utf-8"
779         ) as archivo:
780
781             for linea in archivo:
782
783                 print(
784                     linea.strip()
785                 )
786
787     else:
788
789         print(
790             "No existe información "
791             "en imc.txt."
792         )
793
794
795 # Leer PostgreSQL
796 print("\nPOSTGRESQL:")
797
798 try:
799
800     with conn.cursor() as cursor:
801
802         cursor.execute(
803             """
804             SELECT
805                 nombre,
806                 peso,
807                 altura,
808                 imc,
809                 categoria
810             FROM imc_registros;
811             """
812         )
813
814         for linea in cursor.fetchall():
815
816             print(
817                 linea
818             )
819
820 except Exception as error:
821
822     print(
823         "Error al leer PostgreSQL."
824     )
825
826     print(error)
827
828
829 # =====
830 # OPCION 12
831 # =====
832
833 elif opcion == "12":
834
835     # Leer archivo de texto
836     print("\nARCHIVO imc.txt:")
837
838     if os.path.exists("imc.txt"):
839
840         with open(
841             "imc.txt",
842             "r",
843             encoding="utf-8"
844         ) as archivo:
845
846             for linea in archivo:
847
848                 print(
849                     linea.strip()
850                 )
851
852     else:
853
854         print(
855             "No existe información "
856             "en imc.txt."
857         )
858
859
860 # Leer PostgreSQL
861 print("\nPOSTGRESQL:")
862
863 try:
864
865     with conn.cursor() as cursor:
866
867         cursor.execute(
868             """
869             SELECT
870                 nombre,
871                 peso,
872                 altura,
873                 imc,
874                 categoria
875             FROM imc_registros;
876             """
877         )
878
879         for linea in cursor.fetchall():
880
881             print(
882                 linea
883             )
884
885 except Exception as error:
886
887     print(
888         "Error al leer PostgreSQL."
889     )
890
891     print(error)
892
893
894 # =====
895 # OPCION 13
896 # =====
897
898 elif opcion == "13":
899
900     # Leer archivo de texto
901     print("\nARCHIVO imc.txt:")
902
903     if os.path.exists("imc.txt"):
904
905         with open(
906             "imc.txt",
907             "r",
908             encoding="utf-8"
909         ) as archivo:
910
911             for linea in archivo:
912
913                 print(
914                     linea.strip()
915                 )
916
917     else:
918
919         print(
920             "No existe información "
921             "en imc.txt."
922         )
923
924
925 # Leer PostgreSQL
926 print("\nPOSTGRESQL:")
927
928 try:
929
930     with conn.cursor() as cursor:
931
932         cursor.execute(
933             """
934             SELECT
935                 nombre,
936                 peso,
937                 altura,
938                 imc,
939                 categoria
940             FROM imc_registros;
941             """
942         )
943
944         for linea in cursor.fetchall():
945
946             print(
947                 linea
948             )
949
950 except Exception as error:
951
952     print(
953         "Error al leer PostgreSQL."
954     )
955
956     print(error)
957
958
959 # =====
960 # OPCION 14
961 # =====
962
963 elif opcion == "14":
964
965     # Leer archivo de texto
966     print("\nARCHIVO imc.txt:")
967
968     if os.path.exists("imc.txt"):
969
970         with open(
971             "imc.txt",
972             "r",
973             encoding="utf-8"
974         ) as archivo:
975
976             for linea in archivo:
977
978                 print(
979                     linea.strip()
980                 )
981
982     else:
983
984         print(
985             "No existe información "
986             "en imc.txt."
987         )
988
989
990 # Leer PostgreSQL
991 print("\nPOSTGRESQL:")
992
993 try:
994
995     with conn.cursor() as cursor:
996
997         cursor.execute(
998             """
999             SELECT
1000                 nombre,
1001                 peso,
1002                 altura,
1003                 imc,
1004                 categoria
1005             FROM imc_registros;
1006             """
1007         )
1008
1009         for linea in cursor.fetchall():
1010
1011             print(
1012                 linea
1013             )
1014
1015 except Exception as error:
1016
1017     print(
1018         "Error al leer PostgreSQL."
1019     )
1020
1021     print(error)
1022
1023
1024 # =====
1025 # OPCION 15
1026 # =====
1027
1028 elif opcion == "15":
1029
1030     # Leer archivo de texto
1031     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1032
1033     if os.path.exists("imc.txt"):
1034
1035         with open(
1036             "imc.txt",
1037             "r",
1038             encoding="utf-8"
1039         ) as archivo:
1040
1041             for linea in archivo:
1042
1043                 print(
1044                     linea.strip()
1045                 )
1046
1047     else:
1048
1049         print(
1050             "No existe información "
1051             "en imc.txt."
1052         )
1053
1054
1055 # Leer PostgreSQL
1056 print("\nPOSTGRESQL:")
1057
1058 try:
1059
1060     with conn.cursor() as cursor:
1061
1062         cursor.execute(
1063             """
1064             SELECT
1065                 nombre,
1066                 peso,
1067                 altura,
1068                 imc,
1069                 categoria
1070             FROM imc_registros;
1071             """
1072         )
1073
1074         for linea in cursor.fetchall():
1075
1076             print(
1077                 linea
1078             )
1079
1080 except Exception as error:
1081
1082     print(
1083         "Error al leer PostgreSQL."
1084     )
1085
1086     print(error)
1087
1088
1089 # =====
1090 # OPCION 16
1091 # =====
1092
1093 elif opcion == "16":
1094
1095     # Leer archivo de texto
1096     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1097
1098     if os.path.exists("imc.txt"):
1099
1100         with open(
1101             "imc.txt",
1102             "r",
1103             encoding="utf-8"
1104         ) as archivo:
1105
1106             for linea in archivo:
1107
1108                 print(
1109                     linea.strip()
1110                 )
1111
1112     else:
1113
1114         print(
1115             "No existe información "
1116             "en imc.txt."
1117         )
1118
1119
1120 # Leer PostgreSQL
1121 print("\nPOSTGRESQL:")
1122
1123 try:
1124
1125     with conn.cursor() as cursor:
1126
1127         cursor.execute(
1128             """
1129             SELECT
1130                 nombre,
1131                 peso,
1132                 altura,
1133                 imc,
1134                 categoria
1135             FROM imc_registros;
1136             """
1137         )
1138
1139         for linea in cursor.fetchall():
1140
1141             print(
1142                 linea
1143             )
1144
1145 except Exception as error:
1146
1147     print(
1148         "Error al leer PostgreSQL."
1149     )
1150
1151     print(error)
1152
1153
1154 # =====
1155 # OPCION 17
1156 # =====
1157
1158 elif opcion == "17":
1159
1160     # Leer archivo de texto
1161     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1162
1163     if os.path.exists("imc.txt"):
1164
1165         with open(
1166             "imc.txt",
1167             "r",
1168             encoding="utf-8"
1169         ) as archivo:
1170
1171             for linea in archivo:
1172
1173                 print(
1174                     linea.strip()
1175                 )
1176
1177     else:
1178
1179         print(
1180             "No existe información "
1181             "en imc.txt."
1182         )
1183
1184
1185 # Leer PostgreSQL
1186 print("\nPOSTGRESQL:")
1187
1188 try:
1189
1190     with conn.cursor() as cursor:
1191
1192         cursor.execute(
1193             """
1194             SELECT
1195                 nombre,
1196                 peso,
1197                 altura,
1198                 imc,
1199                 categoria
1200             FROM imc_registros;
1201             """
1202         )
1203
1204         for linea in cursor.fetchall():
1205
1206             print(
1207                 linea
1208             )
1209
1210 except Exception as error:
1211
1212     print(
1213         "Error al leer PostgreSQL."
1214     )
1215
1216     print(error)
1217
1218
1219 # =====
1220 # OPCION 18
1221 # =====
1222
1223 elif opcion == "18":
1224
1225     # Leer archivo de texto
1226     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1227
1228     if os.path.exists("imc.txt"):
1229
1230         with open(
1231             "imc.txt",
1232             "r",
1233             encoding="utf-8"
1234         ) as archivo:
1235
1236             for linea in archivo:
1237
1238                 print(
1239                     linea.strip()
1240                 )
1241
1242     else:
1243
1244         print(
1245             "No existe información "
1246             "en imc.txt."
1247         )
1248
1249
1250 # Leer PostgreSQL
1251 print("\nPOSTGRESQL:")
1252
1253 try:
1254
1255     with conn.cursor() as cursor:
1256
1257         cursor.execute(
1258             """
1259             SELECT
1260                 nombre,
1261                 peso,
1262                 altura,
1263                 imc,
1264                 categoria
1265             FROM imc_registros;
1266             """
1267         )
1268
1269         for linea in cursor.fetchall():
1270
1271             print(
1272                 linea
1273             )
1274
1275 except Exception as error:
1276
1277     print(
1278         "Error al leer PostgreSQL."
1279     )
1280
1281     print(error)
1282
1283
1284 # =====
1285 # OPCION 19
1286 # =====
1287
1288 elif opcion == "19":
1289
1290     # Leer archivo de texto
1291     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1292
1293     if os.path.exists("imc.txt"):
1294
1295         with open(
1296             "imc.txt",
1297             "r",
1298             encoding="utf-8"
1299         ) as archivo:
1300
1301             for linea in archivo:
1302
1303                 print(
1304                     linea.strip()
1305                 )
1306
1307     else:
1308
1309         print(
1310             "No existe información "
1311             "en imc.txt."
1312         )
1313
1314
1315 # Leer PostgreSQL
1316 print("\nPOSTGRESQL:")
1317
1318 try:
1319
1320     with conn.cursor() as cursor:
1321
1322         cursor.execute(
1323             """
1324             SELECT
1325                 nombre,
1326                 peso,
1327                 altura,
1328                 imc,
1329                 categoria
1330             FROM imc_registros;
1331             """
1332         )
1333
1334         for linea in cursor.fetchall():
1335
1336             print(
1337                 linea
1338             )
1339
1340 except Exception as error:
1341
1342     print(
1343         "Error al leer PostgreSQL."
1344     )
1345
1346     print(error)
1347
1348
1349 # =====
1350 # OPCION 20
1351 # =====
1352
1353 elif opcion == "20":
1354
1355     # Leer archivo de texto
1356     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1357
1358     if os.path.exists("imc.txt"):
1359
1360         with open(
1361             "imc.txt",
1362             "r",
1363             encoding="utf-8"
1364         ) as archivo:
1365
1366             for linea in archivo:
1367
1368                 print(
1369                     linea.strip()
1370                 )
1371
1372     else:
1373
1374         print(
1375             "No existe información "
1376             "en imc.txt."
1377         )
1378
1379
1380 # Leer PostgreSQL
1381 print("\nPOSTGRESQL:")
1382
1383 try:
1384
1385     with conn.cursor() as cursor:
1386
1387         cursor.execute(
1388             """
1389             SELECT
1390                 nombre,
1391                 peso,
1392                 altura,
1393                 imc,
1394                 categoria
1395             FROM imc_registros;
1396             """
1397         )
1398
1399         for linea in cursor.fetchall():
1400
1401             print(
1402                 linea
1403             )
1404
1405 except Exception as error:
1406
1407     print(
1408         "Error al leer PostgreSQL."
1409     )
1410
1411     print(error)
1412
1413
1414 # =====
1415 # OPCION 21
1416 # =====
1417
1418 elif opcion == "21":
1419
1420     # Leer archivo de texto
1421     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1422
1423     if os.path.exists("imc.txt"):
1424
1425         with open(
1426             "imc.txt",
1427             "r",
1428             encoding="utf-8"
1429         ) as archivo:
1430
1431             for linea in archivo:
1432
1433                 print(
1434                     linea.strip()
1435                 )
1436
1437     else:
1438
1439         print(
1440             "No existe información "
1441             "en imc.txt."
1442         )
1443
1444
1445 # Leer PostgreSQL
1446 print("\nPOSTGRESQL:")
1447
1448 try:
1449
1450     with conn.cursor() as cursor:
1451
1452         cursor.execute(
1453             """
1454             SELECT
1455                 nombre,
1456                 peso,
1457                 altura,
1458                 imc,
1459                 categoria
1460             FROM imc_registros;
1461             """
1462         )
1463
1464         for linea in cursor.fetchall():
1465
1466             print(
1467                 linea
1468             )
1469
1470 except Exception as error:
1471
1472     print(
1473         "Error al leer PostgreSQL."
1474     )
1475
1476     print(error)
1477
1478
1479 # =====
1480 # OPCION 22
1481 # =====
1482
1483 elif opcion == "22":
1484
1485     # Leer archivo de texto
1486     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1487
1488     if os.path.exists("imc.txt"):
1489
1490         with open(
1491             "imc.txt",
1492             "r",
1493             encoding="utf-8"
1494         ) as archivo:
1495
1496             for linea in archivo:
1497
1498                 print(
1499                     linea.strip()
1500                 )
1501
1502     else:
1503
1504         print(
1505             "No existe información "
1506             "en imc.txt."
1507         )
1508
1509
1510 # Leer PostgreSQL
1511 print("\nPOSTGRESQL:")
1512
1513 try:
1514
1515     with conn.cursor() as cursor:
1516
1517         cursor.execute(
1518             """
1519             SELECT
1520                 nombre,
1521                 peso,
1522                 altura,
1523                 imc,
1524                 categoria
1525             FROM imc_registros;
1526             """
1527         )
1528
1529         for linea in cursor.fetchall():
1530
1531             print(
1532                 linea
1533             )
1534
1535 except Exception as error:
1536
1537     print(
1538         "Error al leer PostgreSQL."
1539     )
1540
1541     print(error)
1542
1543
1544 # =====
1545 # OPCION 23
1546 # =====
1547
1548 elif opcion == "23":
1549
1550     # Leer archivo de texto
1551     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1552
1553     if os.path.exists("imc.txt"):
1554
1555         with open(
1556             "imc.txt",
1557             "r",
1558             encoding="utf-8"
1559         ) as archivo:
1560
1561             for linea in archivo:
1562
1563                 print(
1564                     linea.strip()
1565                 )
1566
1567     else:
1568
1569         print(
1570             "No existe información "
1571             "en imc.txt."
1572         )
1573
1574
1575 # Leer PostgreSQL
1576 print("\nPOSTGRESQL:")
1577
1578 try:
1579
1580     with conn.cursor() as cursor:
1581
1582         cursor.execute(
1583             """
1584             SELECT
1585                 nombre,
1586                 peso,
1587                 altura,
1588                 imc,
1589                 categoria
1590             FROM imc_registros;
1591             """
1592         )
1593
1594         for linea in cursor.fetchall():
1595
1596             print(
1597                 linea
1598             )
1599
1600 except Exception as error:
1601
1602     print(
1603         "Error al leer PostgreSQL."
1604     )
1605
1606     print(error)
1607
1608
1609 # =====
1610 # OPCION 24
1611 # =====
1612
1613 elif opcion == "24":
1614
1615     # Leer archivo de texto
1616     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1617
1618     if os.path.exists("imc.txt"):
1619
1620         with open(
1621             "imc.txt",
1622             "r",
1623             encoding="utf-8"
1624         ) as archivo:
1625
1626             for linea in archivo:
1627
1628                 print(
1629                     linea.strip()
1630                 )
1631
1632     else:
1633
1634         print(
1635             "No existe información "
1636             "en imc.txt."
1637         )
1638
1639
1640 # Leer PostgreSQL
1641 print("\nPOSTGRESQL:")
1642
1643 try:
1644
1645     with conn.cursor() as cursor:
1646
1647         cursor.execute(
1648             """
1649             SELECT
1650                 nombre,
1651                 peso,
1652                 altura,
1653                 imc,
1654                 categoria
1655             FROM imc_registros;
1656             """
1657         )
1658
1659         for linea in cursor.fetchall():
1660
1661             print(
1662                 linea
1663             )
1664
1665 except Exception as error:
1666
1667     print(
1668         "Error al leer PostgreSQL."
1669     )
1670
1671     print(error)
1672
1673
1674 # =====
1675 # OPCION 25
1676 # =====
1677
1678 elif opcion == "25":
1679
1680     # Leer archivo de texto
1681     print("\nARCHIVO imc.txt:")
1682
1683     if os.path.exists("imc.txt"):
1684
1685         with open(
1686             "imc.txt",
1687             "r",
1688             encoding="utf-8"
1689         ) as archivo:
1690
1691             for linea in archivo:
1692
1693                 print(
1694                     linea.strip()
1695                 )
1696
1697     else:
1698
1699         print(
1700             "No existe información "
1701             "en imc.txt."
1702         )
1703
1704
1705 # Leer PostgreSQL
1706 print("\nPOSTGRESQL:")
1707
1708 try:
1709
1710     with conn.cursor() as cursor:
1711
1712         cursor.execute(
1713             """
1714             SELECT
1715                 nombre,
1716                 peso,
1717                 altura,
1718                 imc,
1719                 categoria
1720             FROM imc_registros;
1721             """
1722         )
1723
1724         for linea in cursor.fetchall():
1725
1726             print(
1727                 linea
1728             )
1729
1730 except Exception as error:
1731
1732     print(
1733         "
```

```

C:\Users\marjo\Desktop> python > imccorto.py > ...
233
234
235     registros = cursor.fetchall()
236
237
238     if not registros:
239
240         print(
241             "No hay registros "
242             "en PostgreSQL."
243         )
244
245     else:
246
247         print(
248             f"{'NOMBRE':<20}"
249             f"{'PESO':<10}"
250             f"{'ALTURA':<10}"
251             f"{'IMC':<10}"
252             f"{'CATEGORIA':<20}"
253         )
254
255         print("-" * 70)
256
257         for registro in registros:
258
259             print(
260                 f"registro[0]:<20}"
261                 f"registro[1]:<10.2f}"
262                 f"registro[2]:<10.2f}"
263                 f"registro[3]:<10.2f}"
264                 f"registro[4]:<20}"
265             )
266
267
268
269
270     except Exception as error:
271
272         print(
273             "Error al consultar PostgreSQL."
274         )
275
276         print(error)
277
278 # =====
279 # OPCION 3
280 #

```

Figura 14. Código en Python, parte 6 de 8.

```

C:\Users\marjo\Desktop> python > imccorto.py > ...
280 # =====
281
282 elif opcion == "3":
283
284     print("\n--- BORRAR INFORMACION ---")
285
286
287     # Borrar imc.txt
288     if os.path.exists("imc.txt"):
289
290         os.remove("imc.txt")
291
292         print(
293             "Archivo imc.txt eliminado."
294         )
295
296     else:
297
298         print(
299             "No existe imc.txt."
300         )
301
302
303     # Borrar PostgreSQL
304     try:
305         with conn.cursor() as cursor:
306             cursor.execute(
307                 """
308                 DELETE FROM imc_registros;
309                 """
310             )
311
312         conn.commit()
313         print(
314             "Registros de PostgreSQL "
315             "eliminados."
316         )
317
318     except Exception as error:
319
320         print(
321             "Error al borrar registros "
322             "de PostgreSQL."
323         )
324
325         print(error)
326
327 # =====
328 # OPCION 4
329 #

```

Figura 15. Código en Python, parte 7 de 8.

```

304     try:
305         with conn.cursor() as cursor:
306             cursor.execute(
307                 """
308                 DELETE FROM imc_registros;
309                 """
310             )
311
312         conn.commit()
313         print(
314             "Registros de PostgreSQL "
315             "eliminados."
316         )
317
318     except Exception as error:
319
320         print(
321             "Error al borrar registros "
322             "de PostgreSQL."
323         )
324
325         print(error)
326
327 # =====
328 # OPCION 4
329 # =====
330
331 elif opcion == "4":
332
333     print(
334         "Gracias por usar el programa."
335     )
336
337     break
338
339 # Cerrar PostgreSQL
340 conn.close()
341
342 print("Programa finalizado.")

```

Figura 16. Código en Python, parte 8 de 8.

IX. REPOSITORIO

El código desarrollado se encuentra disponible en el siguiente repositorio privado de GitHub:

<https://github.com/3050321780117-coder/Repopruebamarjom>

X. CONCLUSIONES

- Se implementó el cálculo y clasificación del IMC.
- Se utilizó almacenamiento mediante archivo de texto y PostgreSQL.
- El algoritmo, pseudocódigo y diagrama permiten representar la lógica del sistema.